СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ.

1. Определение смешанного произведения, его геометрический смысл.

Рассмотрим произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$,составленное следующим образом: $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$. Здесь первые два вектора перемножаются векторно, а их результат скалярно на третий вектор. Такое произведение называется *векторно-скалярным,* или *смешанным,* произведением трех векторов. Смешанное произведение представляет собой некоторое число.

Выясним геометрический смысл выражения $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$. Построим параллелепипед, ребрами которого являются векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ и вектор $\vec{d}=\vec{a}\times\vec{b}$ (см. рис. 14).

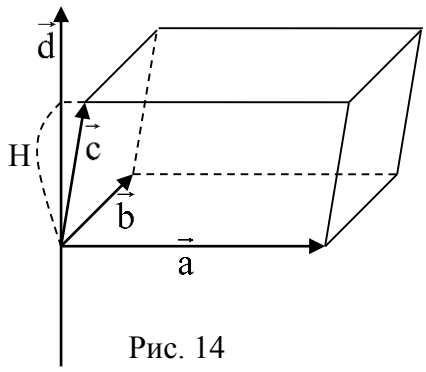


Рис. 14

Имеем: $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{d}\cdot\vec{c}=|\vec{d}|\cdot\text{пр}_{\vec{d}}\vec{c}$, $|\vec{d}|=|\vec{a}\times\vec{b}|=S$, где S - площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$, $\text{пр}_{\vec{d}}\vec{c}=H$ для правой тройки векторов и $\text{пр}_{\vec{d}}\vec{c}=-H$ для левой, где H — высота параллелепипеда. Получаем: $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=S\cdot(\pm H)$, т. е. $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\pm V$, где V - объем параллелепипеда, образованного векторами $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.

Таким образом, смешанное произведение трех векторов равно объему параллелепипеда, построенного на этих векторах, взятому со знаком «плюс», если эти векторы образуют правую тройку, и со знаком «минус», если они образуют левую тройку.

2. Свойства смешанного произведения.

1. Смешанное произведение не меняется при циклической перестановке его сомножителей, т. е. $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}=(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}$.

2. Смешанное произведение не меняется при перемене местами знаков векторного и скалярного умножения, т. е. $\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)$.

3. Смешанное произведение меняет свой знак при перемене мест любых двух векторов-сомножителей, т. е. $\vec{a}\vec{b}\vec{c}=-\vec{a}\vec{c}\vec{b}$, $\vec{a}\vec{b}\vec{c}=-\vec{b}\vec{a}\vec{c}$, $\vec{a}\vec{b}\vec{c}=-\vec{c}\vec{b}\vec{a}$.

4. Смешанное произведение ненулевых векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ равно нулю тогда и только тогда, когда они компланарны.

3. Выражение смешанного произведения через координаты.

Пусть заданы векторы $\vec{a}=a_x\cdot\vec{i}+a_y\cdot\vec{j}+a_z\cdot\vec{k}$, $\vec{b}=b_x\cdot\vec{i}+b_y\cdot\vec{j}+b_z\cdot\vec{k}$, $\vec{c}=c_x\cdot\vec{i}+c_y\cdot\vec{j}+c_z\cdot\vec{k}$. Найдем их смешанное произведение, используя выражения в координатах для векторного и скалярного произведений:

$$\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\cdot\vec{c}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}\cdot\left(c_x\cdot\vec{i}+c_y\cdot\vec{j}+c_z\cdot\vec{k}\right)=$$

$$=\left(\begin{vmatrix}a_y&a_z\\b_y&b_z\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}a_x&a_z\\b_x&b_z\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}a_x&a_y\\b_x&b_y\end{vmatrix}\vec{k}\right)\cdot\left(c_x\cdot\vec{i}+c_y\cdot\vec{j}+c_z\cdot\vec{k}\right)= \qquad (1)$$

$$=\begin{vmatrix}a_y&a_z\\b_y&b_z\end{vmatrix}\cdot c_x-\begin{vmatrix}a_x&a_z\\b_x&b_z\end{vmatrix}\cdot c_y+\begin{vmatrix}a_x&a_y\\b_x&b_y\end{vmatrix}\cdot c_z.$$

Полученную формулу можно записать короче:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c}=\begin{vmatrix}a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\\c_x&c_y&c_z\end{vmatrix},$$

так как правая часть равенства (1) представляет собой разложение определителя третьего порядка по элементам третьей строки.

Итак, смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов.

4. Некоторые приложения смешанного произведения.

Определение взаимной ориентации векторов в пространстве

Определение взаимной ориентации векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ основано на следующих соображениях. Если $\vec{a}\vec{b}\vec{c} > 0$, то $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ — правая тройка; если $\vec{a}\vec{b}\vec{c} < 0$, то $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ - левая тройка.

Установление компланарности векторов

Векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю $(\vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0, \vec{c} \neq 0,)$:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \text{ векторы } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ компланарны.}$$

Определение объемов параллелепипеда и треугольной пирамиды

Нетрудно показать, что объем параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ вычисляется как $V = \left|\vec{a}\vec{b}\vec{c}\right|$, а объем треугольной пирамиды, построенной на этих же векторах, равен $V = \frac{1}{6}\left|\vec{a}\vec{b}\vec{c}\right|$.